$$= \frac{9(135)}{144} = \frac{135}{16}$$

$$y = \frac{\sqrt{135}}{4}$$

$$= \frac{11.62}{4}$$

$$= 2.90$$

இதனால் வளைவின் மையத்திலிருந்து 1.5மீ தூரத்தில் வளைவின் உயரம் 2.90மீ, சரக்கு வாகனத்தின் உயரம் 2.7மீ என்பதால் அது நீள்வட்ட வளைவு வழியேச் செல்லும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.32

சூரியனிலிருந்து பூமியின் அதிகபட்சம் மற்றும் குறைந்தபட்ச தூரங்கள் முறையே 152×10^6 கி.மீ மற்றும் 94.5×10^6 கி.மீ. நீள்வட்டப் பாதையின் ஒரு குவியத்தில் சூரியன் உள்ளது. சூரியனுக்கும் மற்றொரு குவியத்திற்குமான தூரம் காண்க.

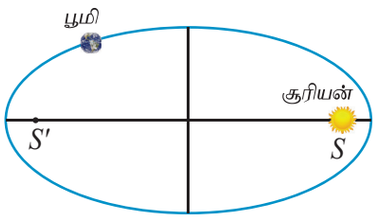
தீர்வு

$$AS = 94.5\times10^6 \text{ கி.மீ}, \; SA' = 152\times10^6 \text{ கி.மீ.}$$

$$a + c = 152\times10^6$$

$$a - c = 94.5\times10^6$$

$$\text{கழிக்க } 2c = 57.5\times10^6 = 575\times10^5 \text{ கி.மீ.}$$



படம் 5.56

மற்றொரு குவியத்திலிருந்து சூரியனுக்கு உள்ள தூரம் $SS' = 575\times10^5$ கி.மீ.

எடுத்துக்காட்டு 5.33

ஒரு கான்கிரீட் பாலம் பரவளைய வடிவில் உள்ளது. சாலையின்மேல் உள்ள பாலத்தின் நீளம் 40மீ மற்றும் அதன் அதிகபட்ச உயரம் 15மீ எனில் அந்தப் பரவளைய வளைவின் சமன்பாடு காண்க.

தீர்வு

படத்திலிருந்து முனை $(0,0)$ மற்றும் பரவளையம் கீழ்நோக்கித் திறப்புடையது எனலாம்.

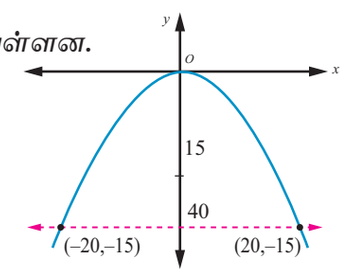
பரவளையத்தின் சமன்பாடு $x^2 = -4ay$

$(-20,-15)$ மற்றும் $(20,-15)$ என்ற புள்ளிகள் பரவளையத்தின் மீதுள்ளன.

$$20^2 = -4a(-15)$$

$$4a = \frac{400}{15}$$

$$x^2 = \frac{-80}{3}\times y$$



படம் 5.57

எனவே சமன்பாடு $3x^2 = -80y$

எடுத்துக்காட்டு 5.34

ஒரு பரவளையத் தொலைத்தொடர்பு அலைவாங்கியின் குவியம் அதன் முனையிலிருந்து 2மீ தூரத்தில் உள்ளது. முனையிலிருந்து 3மீ தூரத்தில் அலைவாங்கியின் அகலம் காண்க.

தீர்வு

பரவளையத்தின் சமன்பாடு $y^2 = 4ax$.

குவியம் முனையிலிருந்து 2மீ என்பதால் $a = 2$

12th_Maths_TM_Vol1_CH 5_Analytical Geometry.indd 228 16-12-2022 15:32:21